



PFLICHTENHEFT

Modulabschlussprojekt MAP3 – Unternehmenssoftware

Harrigan IT LLC

Zentrale Mitarbeiter - und Kundenverwaltung

Team: Gruppe 3
Hassan Khan Ahmadzai
Robert Tilgener
Thomas Wolloner

Datum: 14.11.2025

Version: 1.0.1

Inhaltsverzeichnis

1. Projektübersicht	3
2. Einleitung	3
3. Projektorganisation & Stakeholder	4
3.1 Stakeholder	4
3.2 Verantwortlichkeiten	4
4. Projektziele & Abgrenzung	4
4.1 Projektziele	4
4.2 Nicht-Ziele (Abgrenzung)	4
5. Ausgangssituation (IST-Analyse)	5
6. Soll-Struktur – Geplante Software- und IT-Infrastruktur	5
6.1 Datenbankstruktur & Tabellen	5
6.2 ERM Beziehungen	6
6.3 Benutzer- und Rollenverwaltung	7
6.4 Softwarearchitektur	7
6.5 Sicherheitsmaßnahmen	7
6.6 Backup & Datenwiederherstellung	7
7. Technische Spezifikationen	8
7.1 Hardware-Anforderungen	8
7.2 Software-Anforderungen	8
7.3 Schnittstellen & Integration	8
8. Projektorganisation und Zeitplanung	9
Details in der Harrigan_IT_Arbeitszeiterfassung.pdf	9
9. Testplan	9
10. Abnahmekriterien	9
11. Dokumentationsanforderungen	10

1. Projektübersicht

Projektziel:

Entwicklung einer zentralen Unternehmenssoftware zur Verwaltung von Mitarbeitern, Kunden und Arbeitszeiten, die an allen Standorten (London, Hamburg, Amsterdam, Dublin) zugänglich ist, dabei hohe Sicherheitsstandards erfüllt, skalierbar ist und die bestehenden Netzwerkressourcen aus MAP1 und MAP2 nutzt

Kategorie	Details
Projektzeitraum	07.11.2025, 09:00 Uhr – 21.11.2025, 17:00 Uhr
Abgabe	Spätestens 21.11.2025, 17:00 Uhr
Team	Gruppe 3
Projektziel	Entwicklung einer zentralen Unternehmenssoftware zur Verwaltung von Mitarbeitern, Kunden und Arbeitszeiten, inkl. Rollenverwaltung, Reporting und Integration in bestehende MAP1-Netzwerkstruktur
Budget	75.000 € (Softwareentwicklung, Datenbank, Test)
Fixkosten	28.800 (Personalaufwand)
Projektleiter	Verantwortlich für Koordination, Zeit- und Budgetplanung, Abnahme und Dokumentation
Projektart	Softwareentwicklung / Datenbank & Unternehmensanwendung

2. Einleitung

Dieses Pflichtenheft beschreibt die Planung, Entwicklung und Umsetzung der zentralen Unternehmenssoftware für Harrigan IT LLC. Die Software ergänzt die bestehende IT-Infrastruktur aus MAP1 und MAP2 um eine zentrale, digitale Verwaltung von Mitarbeiter-, Kunden- und Arbeitszeitdaten. Die Software ermöglicht:

- Zentrale Datenbank für alle Standorte
- Rollenbasierte Benutzerverwaltung
- Arbeitszeiterfassung & Reporting
- Integration ins bestehende Netzwerk
- Backup & Restore

Das Pflichtenheft dient als Leitfaden für das Team, externe Prüfer und die Projektleitung, um die Ziele, Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Zeitplanung zu definieren und den Fortschritt nachzuhalten

3. Projektorganisation & Stakeholder

3.1 Stakeholder

Rolle	Interesse / Ziel
Auftraggeber / Geschäftsleitung	Funktionsfähige, sichere Softwarelösung für alle Standorte, transparente Berichte über Mitarbeiter & Kunden
Projektleiter	Gesamtkoordination, Zeit - und Budgetkontrolle, Sicherstellung der Qualität
Entwicklerteam	Implementierung der Software und Datenbank, Testing, Dokumentation
IT-Systemadministratoren	Bereitstellung der Server- und Netzwerkressourcen, Integration in bestehende Infrastruktur

3.2 Verantwortlichkeiten

- **Thomas Wolloner (TL):** Koordination des Projekts, Abnahme, Kommunikation
- **Hassan Khan Ahmadzai & Robert Tilgener:**
 - Pflichtenheft, Testing, Sicherheit, Backup/Restore, Dokumentation
 - GUI-Entwicklung, Benutzerrollen, Frontend
 - Datenbankmodell, Backend-Logik, Schnittstellen

4. Projektziele & Abgrenzung

4.1 Projektziele

- Zentrale Datenbank mit allen Mitarbeiter- und Kundendaten
- Rollenbasierte Benutzerverwaltung (Admin, Manager, Mitarbeiter)
- Arbeitszeiterfassung der Mitarbeiter mit Reporting-Funktion
- Integration in die bestehende MAP1-Netzwerkstruktur
- Sichere, standortübergreifende Datenübertragung
- Backup- und Wiederherstellungssystem für kritische Daten
- Vollständige Projektdokumentation

4.2 Nicht-Ziele (Abgrenzung)

- Entwicklung mobiler Apps (nur Desktop/Browser-basiert)
- Integration bestehender Fremdsysteme, außer Netzwerkzugang über MAP1
- Anpassungen für branchenspezifische Software außerhalb der Kernfunktionen

5. Ausgangssituation (IST-Analyse)

- Bestehende IT-Infrastruktur gemäß MAP1 (LAN, VLAN, zentrale Dienste in London) und MAP2
- Keine zentrale Softwarelösung für Mitarbeiter- oder Kundendaten
- Arbeitszeiten und Kundeninformationen werden aktuell nicht digital zentral erfasst
- Sicherheitsrichtlinien aus MAP1 vorhanden, aber noch nicht auf Software übertragen

6. Soll-Struktur – Geplante Software- und IT-Infrastruktur

6.1 Datenbankstruktur & Tabellen

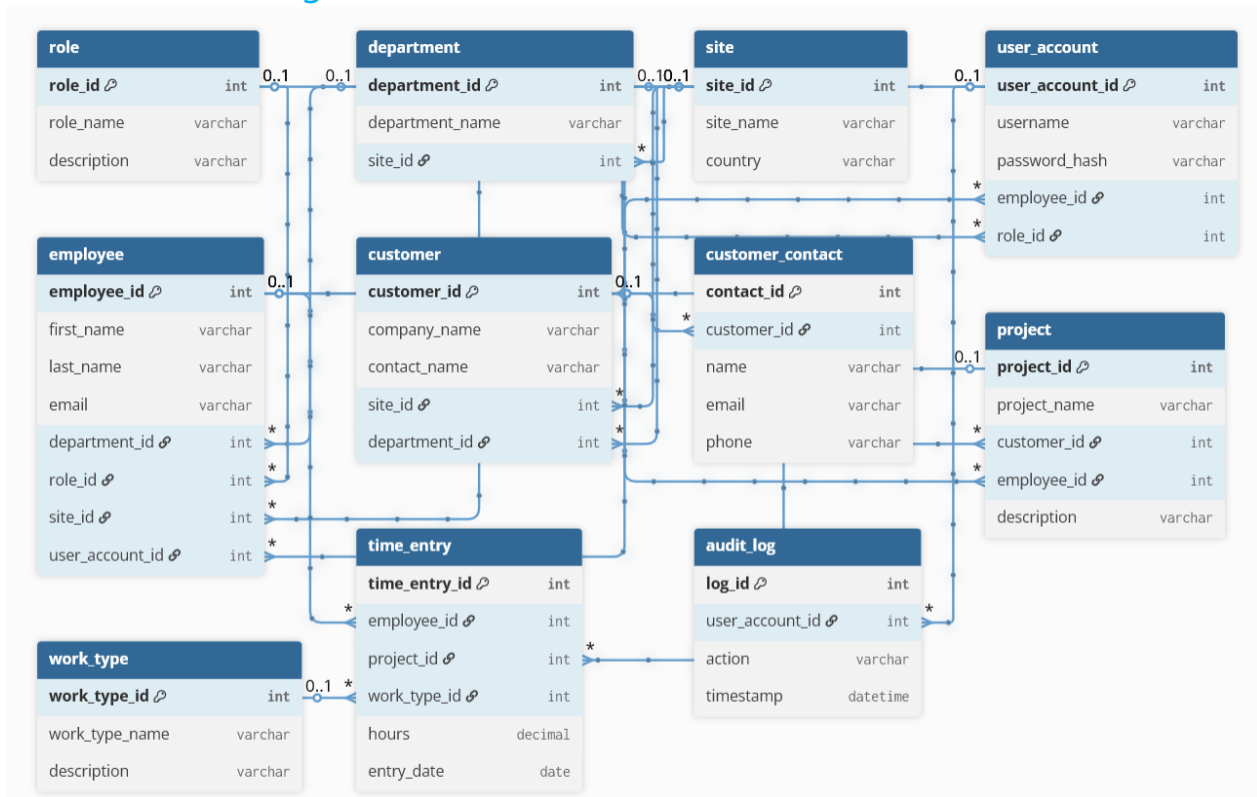
Zentrale Datenbank: 1 Datenbank für alle Standorte

Tabelle	Primärschlüssel	Zweck	Beziehungen
audit_log	log_id	Protokolliert alle Änderungen, Aktionen und Zugriffe innerhalb des Systems (Audit-Trail).	FK user_account_id ▶ <i>user_account</i>
customer	customer_id	Stammdaten der Kunden (Name, Adresse, Branche, Standort-ID).	FK site_id ▶ <i>site</i> , FK department_id ▶ <i>department</i>
customer_contact	contact_id	Kontaktpersonen der Kunden (Name, Position, E-Mail, Telefonnummer).	FK customer_id ▶ <i>customer</i>
department	department_id	Organisatorische Abteilungen (HR, IT, Sales) zur Zuordnung von Mitarbeitern und Projekten.	-
employee	employee_id	Daten der Mitarbeiter (Name, Position, Rolle, Standort, Abteilung).	FK department_id ▶ <i>department</i> , FK role_id ▶ <i>role</i> , FK site_id ▶ <i>site</i>
project	project_id	Informationen zu internen oder externen Projekten (Name, Beschreibung, Kunde, verantwortlicher Mitarbeiter).	FK customer_id ▶ <i>customer</i> , FK employee_id ▶ <i>employee</i>
role	role_id	Definiert Benutzerrollen und Berechtigungen (Admin, Manager, Mitarbeiter).	Wird in <i>employee</i> und <i>user_account</i> referenziert
site	site_id	Firmenstandorte (London HQ, Hamburg, Amsterdam, Dublin) mit Netzwerk-IDs laut MAP1.	-
time_entry	entry_id	Zeiterfassung für Mitarbeiter (Datum, Projekt, Arbeitsstunden, Tätigkeitsart).	FK employee_id ▶ <i>employee</i> , FK project_id ▶ <i>project</i> , FK work_type_id ▶ <i>work_type</i>

user_account	user_account_id	Benutzerkonten mit Login-Daten (Username, Passwort, Rolle, Status).	FK employee_id ► <i>employee</i> , FK role_id ► <i>role</i>
work_type	work_type_id	Art der Arbeit (z. B. Entwicklung, Meeting, Support, Urlaub).	Wird in <i>time_entry</i> referenziert

Derzeitiger Stand der Datenbank (Änderungen vorbehalten).

6.2 ERM Beziehungen



Anmerkungen:

- FK = Fremdschlüssel (Verweis auf andere Tabelle)
- PK = Primärschlüssel (eindeutige Identifikation)
- audit_log wird automatisch bei jeder Datenänderung aktualisiert (Insert, Update, Delete)
- Normalisierung: Alle Tabellen sind bis mindestens 3. Normalform (3NF) strukturiert, um Datenredundanz zu vermeiden
- Backup: Tägliche Sicherung der gesamten Datenbank auf zentralem Backup - Server in London

6.3 Benutzer- und Rollenverwaltung

Rolle	Berechtigungen
Admin	Vollzugriff auf alle Tabellen, Berichte, Backup/Restore
Manager	Zugriff auf Abteilungsdaten, Arbeitszeiten, Berichte
Mitarbeiter	Zugriff nur auf eigene Daten, Arbeitszeiten, Self-Service

6.4 Softwarearchitektur

Komponente	Beschreibung	Details / Anforderungen
Frontend	Benutzeroberfläche	GUI mit Python & Tkinter für Desktop-Anwendung; einfache, intuitive Bedienung für Mitarbeiter und Admins
Backend	Anwendungslogik	Python-Code für CRUD-Operationen, Reporting und Rollenverwaltung; optional modulare Struktur mit Flask oder Django für spätere Erweiterungen
Datenbank	Zentrale Datenspeicherung	MySQL oder MariaDB; Speicherung von Mitarbeiterdaten, Kundendaten und Arbeitszeiten; Normalisierte Tabellenstruktur mit Primär- und Fremdschlüsseln
Integration / Netzwerk	Kommunikation	Standortspezifischer Zugriff über VPN oder gesichertes LAN gemäß MAP1-Netzwerk; Verschlüsselung der Datenübertragung; rollenbasierter Zugriff
Backup & Wiederherstellung	Datensicherung	Tägliche Sicherung der Datenbank auf zentralem Backup-Server in London; Wiederherstellung im Notfall möglich
Sicherheit	Zugriffskontrolle & Schutz	Rollenbasierte Rechteverwaltung (Admin, Mitarbeiter, Management); sichere Passwortrichtlinien; verschlüsselte Kommunikation bei externem Zugriff
Test & Qualitätssicherung	Sicherstellung der Funktion	Funktionstests (CRUD, Reporting), GUI-Tests, Sicherheits- und Backup-Tests; Dokumentation der Testergebnisse

6.5 Sicherheitsmaßnahmen

- Verschlüsselung sensibler Daten (Passwörter)
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle
- Nutzung von zentralen Sicherheitsrichtlinien aus MAP1 und MAP2

6.6 Backup & Datenwiederherstellung

- Tägliches Backup der Datenbank auf Londoner Backup-Server
- Wöchentliche Vollbackups
- Test der Wiederherstellung einmal wöchentlich
- Notfallwiederherstellung bei Serverausfall

7. Technische Spezifikationen

7.1 Hardware-Anforderungen

- Server (London): 2 vServer für Datenbank + Backup
- PCs / Laptops: Nutzung der vorhandenen Geräte aus MAP1 und MAP2
- Netzwerk: Nutzung der VLAN-Struktur aus MAP1 und MAP2

7.2 Software-Anforderungen

Software	Zweck	Lizenz	Kommentar
Python	Backend	Open Source	Für Logik, Datenzugriff
MySQL/MariaDB	Datenbank	Open Source	Zentrale Datenbank
Tkinter	GUI	Open Source	Web-GUI
Backup-Software	Datenbank Backup	Vorhanden (MAP1,2)	Integration in bestehendes Backup-Konzept

7.3 Schnittstellen & Integration

- **Gesicherte Standortverbindungen:**
 - Die Software nutzt die bestehende, in MAP1 geplante Netzwerkstruktur
 - Der Zugriff auf die zentrale Datenbank erfolgt ausschließlich über das interne, geschützte Unternehmensnetzwerk
 - Alle Standorte (London, Hamburg, Amsterdam, Dublin) sind über die vorhandene LAN/VLAN-Kommunikation miteinander verbunden
- **Serverintegration:**
 - Die Anwendung wird auf den in MAP2 eingerichteten Serverumgebungen betrieben.
 - Datenbank- und Backup-Server befinden sich zentral am Hauptsitz in London
 - Die Software greift über die vorhandenen Serverressourcen auf diese Systeme zu
- **Datensicherheit und Zugriff:**
 - Benutzeranmeldung und Datenzugriff erfolgen über eine rollenbasierte Authentifizierung
 - Es werden die in MAP1 definierten Sicherheitsrichtlinien (Passwortkonzept, Rechtevergabe) angewendet
 - Alle Datenübertragungen im internen Netzwerk erfolgen verschlüsselt und protokolliert

- **Protokollierung und Monitoring:**
 - Systemereignisse und Benutzeraktionen werden in der internen Audit-Log-Tabelle gespeichert
 - Zusätzlich können die bestehenden MAP1-Netzwerktools für Monitoring und Statusüberwachung genutzt werden
- **Datenkopplung und Backups:**
 - Die Software ist mit dem bestehenden Backup-System (gemäß MAP2) verbunden
 - Regelmäßige Sicherungen werden automatisch auf dem zentralen Backup-Server in London abgelegt
 - Test der Wiederherstellung erfolgt wöchentlich im Rahmen des Qualitätssicherungsplans

8. Projektorganisation und Zeitplanung

Phase	Zeitraum	Aufgabe
Analyse	07.11. – 08.11.	Anforderungen sammeln, Datenbankmodell erstellen
Design	09.11. – 11.11.	Softwarearchitektur, GUI, Tabellen & Beziehungen planen
Implementierung	12.11. – 17.11.	Backend + Frontend entwickeln, Datenbank anlegen
Test	18.11. – 20.11.	Funktionstests, Benutzerrechte, Sicherheit, Backup-Test
Dokumentation & Abnahme	21.11.	Pflichtenheft finalisieren, Software abgeben, Präsentation vorbereiten

Details in der Harrigan_IT_Arbeitszeiterfassung.pdf

9. Testplan

- CRUD-Tests für alle Tabellen
- Testen der Benutzerrollen & Zugriffskontrolle
- Test von Reports & Abfragen
- Datenbank-Backup & Wiederherstellung
- Sicherheitstest (Passwörter, Verschlüsselung, Logs)
- GUI-Funktionalität & Usability

10. Abnahmekriterien

- Software läuft fehlerfrei und alle Funktionen sind implementiert
- Zentrale Datenbank korrekt und funktional
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle korrekt umgesetzt

- Backup- & Restore-Funktion getestet
- Software benutzerfreundlich und dokumentiert
- Keine kritischen Sicherheitslücken vorhanden

11. Dokumentationsanforderungen

- Datenbankstruktur (ER-Diagramme, Tabellenbeziehungen)
- Softwarearchitektur & Code-Dokumentation
- Benutzerhandbuch & Rollenbeschreibung
- Testberichte & Ergebnisse
- Backup - und Wiederherstellungsprotokolle

VERTRAULICH